

Chargé de TD, Samuel David

exercice 1:

1) Deux dés équilibrés: un rouge et un vert.

$$\Omega = \{1, 6\}^2, \quad |\Omega| = 6^2 = 36$$

$\mathbb{P}$ uniforme

comme on est sur un espace
discret, $f = P(\omega)$ convient.

a) Notons $k \in \{1, 6\}$ le chiffre du dé rouge.

Alors il y a $6-k$ possibilités de n° plus grand pour le dé vert.

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(\textcircled{1}) &= \frac{\sum_{k=1}^6 (6-k)}{36} \\ &= \frac{5+4+3+2+1+0}{36} \\ &= \frac{15}{36} \end{aligned}$$

Notons $A =$ "le nombre du dé rouge est supérieur à celui du dé vert".

Alors: $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$. Il suffit de calculer $\#A$.

Or $\#A = \#D_v > D_r$ par symétrie.

et $\#D_r = D_v = 6$.

$$\text{Donc } 36 = 6 + 2 \times \#A$$

$$\Leftrightarrow \#A = \frac{36-6}{2} = 15$$

$$\text{Donc } P(A) = \frac{15}{36}.$$

b) Réflexe: $\times$ " $\leq$ " ou " $\geq$ ": union

$\hookrightarrow$ mais c'est ennuyeux: donc complémentaire $\approx$ intersection.

Considérons A_n l'événement "au moins un 6 sur les n premières lancers".

Alors $\overline{A_n} =$ "aucun 6 sur les n premières lancers"

$$= \bigcap_{i=1}^n G_i \quad \text{où } G_i = \text{"le résultat du jet } i \text{ est dans } \{1, 5\}.$$

Par indépendance, $P(A_n) = 1 - P(\overline{A_n}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$

$$\text{Puis: } P(A_n) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^n \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow n \geq \left\lceil \frac{\ln \frac{1}{2}}{\ln \frac{5}{6}} \right\rceil = 4.$$

c) Même raisonnement: $1 - \left(\frac{35}{36} \right)^{24}$ ← le fait 24 fois.
 pas avoir sur 1 lancer

2) $\Omega = \{A \subset \{1, 5, 2\} \mid |A| = 5\}$
 P unif.
 $|\Omega| = \binom{52}{5}$

a) aucun as: $\binom{48}{5}$ ← son as en 4 as.

donc $1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} \approx 0,3411$

b) Notons B cet événement.

Alors $\bar{B}$ correspond à avoir aucun as ou exactement un as.

$P = \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}}$

ou une as

$\binom{48}{4} \times 4$ ← les autres

Donc $P(B) = 1 - \frac{\binom{48}{5}}{\binom{52}{5}} - 4 \frac{\binom{48}{4}}{\binom{52}{5}}$

OU avoir 2 as + avoir 3 as + avoir 4 as.

4) Soient A, B : $|A| = n$
 $|B| = p$

a) n éléments $\longrightarrow$ n éléments

On regarde le n -uplet suivant :

(, , , , ,)
 $\nwarrow$ p possibilités ...

$\uparrow$
 p possibilités

Donc p^n possibilités

b) idem mais :

on veut injecter A dans B

donc $|A| \leq |B|$
 i.e. $n \leq p$.

(, , , , ,)
 $\nwarrow$ $p-1$...
 $\uparrow$ p possibilités
 $\downarrow$ $(p-n+1)$ possibilités

Donc $p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdot \dots \cdot (p-n+1)$ possibilités

$$\frac{p!}{(p-n)!} = A_n^p$$

$$c) \binom{n}{h}$$

or $\sum f(i) = h$ veut dire qu'on a h fois 1.

exercice 2:

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ objets et $r \in \mathbb{N}^*$ cases numérotées.

1) À chaque objet on associe une case.

$$\begin{pmatrix} & & & \dots & \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 r choix r choix
 r^n

2) idem mais en unités:

$$\begin{pmatrix} & & \dots & \end{pmatrix}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 r $r-1$ $r-n+1$

Donc $\frac{r!}{(r-n)!}$ si $r \geq n$.

3) À chaque case on pose 1 ou 0 boule.

$$\begin{pmatrix} & & \dots & \end{pmatrix}$$

$\downarrow$

$\binom{r}{n}$: nbr d'emplacements de boules.

exercice 3:

1) $\Omega = \{1, 6\}$ P. unif.

$$P(\{i\}) = \alpha > 0.$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^6 \{i\}\right) = 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad 6\alpha = 1 \quad (\Rightarrow) \quad \alpha = \frac{1}{6}$$

$$\sum_{i=1}^6 P(\{i\})$$

par σ -additivité

$$2) \Omega = \{a, b, c\}$$

$$P(\{a\}) = P(\{b\})$$

$$P(\{c\}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\Omega) = P(\{a\}) + P(\{b\}) + P(\{c\})$$

pr σ -additivité

$$\Rightarrow 1 = 2 \cdot P(\{a\}) + \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(\{a\}) = \frac{1}{4}$$

3) même idée

exercice 4:

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{3 \times 6}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

On compte toute les issues

ou "comme les deux ds sont indépendants, $A \perp B$ ".

$\Omega = \{1, 6\}^2$ muni de P unif. Les lancers sont indépendants.

$$\#A = \#B = 3 \times 6$$

$$\#A \cap B = 3 \times 3$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{36} = P(A)P(B) \quad \checkmark$$

$$C = A \cap B \cup \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$P(C) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$= P(A)P(B) + P(\bar{A})P(\bar{B}) \quad \text{pr } \perp$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap C) = P((A \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) \cap A)$$

$$= P(A \cap B)$$

$$\text{donc } P(A \cap C) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = P(A)P(C)$$

idem par $B \cap C$.

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B)$$

$$= P(A)P(B)$$

$$\neq P(A)P(B)P(C).$$